

Pregunta 2 (10 puntos)

En empresa dedicada a la minería a adquirido una unidad robótica que se encarga de perforar galerías para buscar nuevas vetas de minerales, desde luego estos robots tienen ciertas características:

- Solo se mueven para la derecha, arriba y abajo
- Las galerías las trazan de izquierda a derecha
- Parten siempre del lado izquierdo inferior
- No pueden atravesar otra galería por el riesgo que toda la mina colapse
- En el camino pueden encontrar rocas (*) las que deben rodear al no poder perforarlas
- Para que una galería cuente como completa debe ir de un lado a otro

A continuación, algunos ejemplos con una mina N=6 y M=11

Ejemplo 1: con 3 rocas al centro

					*					
					*					
					*					

Solución: Mina a imprimir con 3 galerías

		3	3	3	3	3	3	3		
		3	2	2	2	2	2	3		
		3	2	1	1	1	2	3		
3	3	3	2	1	*	1	2	3	3	3
2	2	2	2	1	*	1	2	2	2	2
1	1	1	1	1	*	1	1	1	1	1

Ejemplo 2: con 2 rocas al centro

					*					
					*					

Solución: Mina a imprimir con 4 galerías

		4	4	4	4	4	4	4		
		4	3	3	3	3	3	4		
4	4	4	3	2	2	2	3	4	4	4
3	3	3	3	2	*	2	3	3	3	3
2	2	2	2	2	*	2	2	2	2	2
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Se le pide:

Desarrolle un algoritmo en C++ utilizando recursión que muestre las galerías que puede perforar el robot. Solo puede desarrollar una función recursiva, la misma no tiene tener iteraciones de ningún tipo. Solo puede emplear iteraciones imprimir la matriz o cargar datos auxiliares previos a la función recursiva. De no cumplir estas restricciones su respuesta no tendrá valor.

Al finalizar el laboratorio, comprima la carpeta de su proyecto empleando el programa Zip que viene por defecto en el Windows, **no se aceptarán los trabajos compactados con otros programas como RAR, WinRAR, 7zip o similares**. Luego súbalo a la tarea programa en Paideia para este laboratorio.

Profesores del curso:

Ana Roncal
Fernando Huamán
David Allasi
Rony Cueva
Erasmus Gomez

San Miguel, 13 de septiembre del 2025